A. D. Moura, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Xandroid: plataforma de auditoria de campo e blindagem da cadeia de custódia por criptografia offline

A. D. Moura[a,*]

[a]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: alexdmoura@gmail.com. Tel.: +55-61-98220-9303.*

Palavras-chave: cadeia de custódia; blindagem probatória; metrologia legal processual; auditoria de campo; inovação forense.

A documentação do local de crime é o alicerce da cadeia de custódia dos vestígios (art. 158-A do Código de Processo Penal; Brasil, 1941). Contudo, a rotina pericial na Seção de Crimes contra a Pessoa (SCPe) da Polícia Civil do Distrito Federal enfrentava vulnerabilidades críticas: a dependência de registros analógicos sujeitos a extravio, a ilegibilidade das anotações e a defasagem temporal entre o processamento do local e a inserção dos dados no sistema institucional — o chamado limbo temporal da custódia. O Xandroid surge como uma arquitetura de soberania tecnológica, concebida para mitigar essas vulnerabilidades por meio de um aplicativo web (PWA) que prioriza a operação offline-first.

A metodologia de desenvolvimento baseou-se em uma abordagem human-in-the-loop: o autor, Perito Criminal, idealizou e conduziu a programação da solução (stack React e Vite), empregando inteligência artificial — os modelos Claude, da Anthropic — estritamente como copiloto de codificação, sob supervisão técnica rigorosa, a fim de garantir conformidade com os procedimentos operacionais padrão e o controle humano sobre a lógica de segurança. Estima-se um envolvimento direto do autor entre 320 e 380 horas, a custo institucional nulo, distribuídas em cinco meses e mais de 400 versões. O produto opera integralmente no aparelho, sem servidor próprio nem infraestrutura dedicada, e tem a estabilidade amparada por 3.361 testes automatizados.

O sistema permite a captura estruturada de vestígios e a documentação anatômica e veicular padronizada — 182 regiões de mapeamento corporal e 81 pontos de marcação distribuídos em 33 vistas veiculares —, impondo uma taxonomia controlada que mitiga o viés e a subjetividade do registro. A facilidade de uso decorre da automação: a tela revela apenas os campos pertinentes ao local escolhido e vinte rotinas de inferência pré-preenchem o registro — a descrição do vestígio seleciona os exames, a região tocada na silhueta resolve a micro-região do catálogo oficial e a placa consultada devolve marca, modelo, cor e chassi. O croqui é traçado em ambiente vetorial com escala métrica e cotas, o que confere ao desenho o estatuto de registro dimensional auditável. Diferencialmente, gera de imediato, no próprio dispositivo de campo, uma cópia de segurança selada por função resumo SHA-256, em aderência à norma NBR ISO/IEC 27037 (ABNT, 2013); a leitura óptica de QR Code dos lacres, já operacional, sela o elo entre a documentação de campo e o acondicionamento físico do vestígio.

Os resultados demonstram que a implementação não apenas elimina o retrabalho de redigitação, mas eleva o padrão de auditoria ao nível de metrologia legal processual: a prova é congelada digitalmente ainda na zona quente do atendimento, criando uma impressão digital imutável que blinda o elo de coleta contra impugnações, em plena aderência ao art. 158-B do CPP (Brasil, 2019; Prado, 2019). A integração com o sistema institucional de tramitação de vestígios (NEO), em produção desde agosto de 2026, fechou o ciclo nos dois sentidos: a ocorrência é importada sem redigitação e o exame externo — croqui, materiais, lacres e destinos — retorna ao sistema oficial do próprio dispositivo, ainda no local. A ferramenta foi incorporada à ro-

tina de plantão da SCPe e empregada em mais de 50 locais de crime.

Conclui-se que o Xandroid constitui um modelo replicável de baixo custo e alta segurança, que comprova que a inovação pericial efetiva nasce da autonomia técnica do perito sobre seus instrumentos de trabalho. As frentes em curso ampliam o alcance do que já opera: a hospedagem em infraestrutura interna da corporação, que permitirá o envio ao sistema oficial fora da rede do Instituto de Criminalística, a distribuição em lojas de aplicativos para Android e iOS e a extensão do modelo a outras seções periciais.

REFERÊNCIAS:

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013. NBR ISO/IEC 27037: diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Rio de Janeiro: ABNT.

Brasil. 1941. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F (cadeia de custódia). Rio de Janeiro: Diário Oficial da União.

Brasil. 2019. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). Brasília: Diário Oficial da União.

Prado, G. 2019. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1 ed, São Paulo: Marcial Pons.